

ccRCC：按BRCA主线完成首轮分析

范围：样本身份与病理 → 全量代谢物 → $P < 0.05$ 探索池 → 直接生化映射 → 患者关联与RNA背景 → 全候选单细胞来源。

当前主分析：ccRCC3为17对；ccRCC4病理修正版为12对。两个队列分别分析，没有合并标本或把多区域当独立患者。

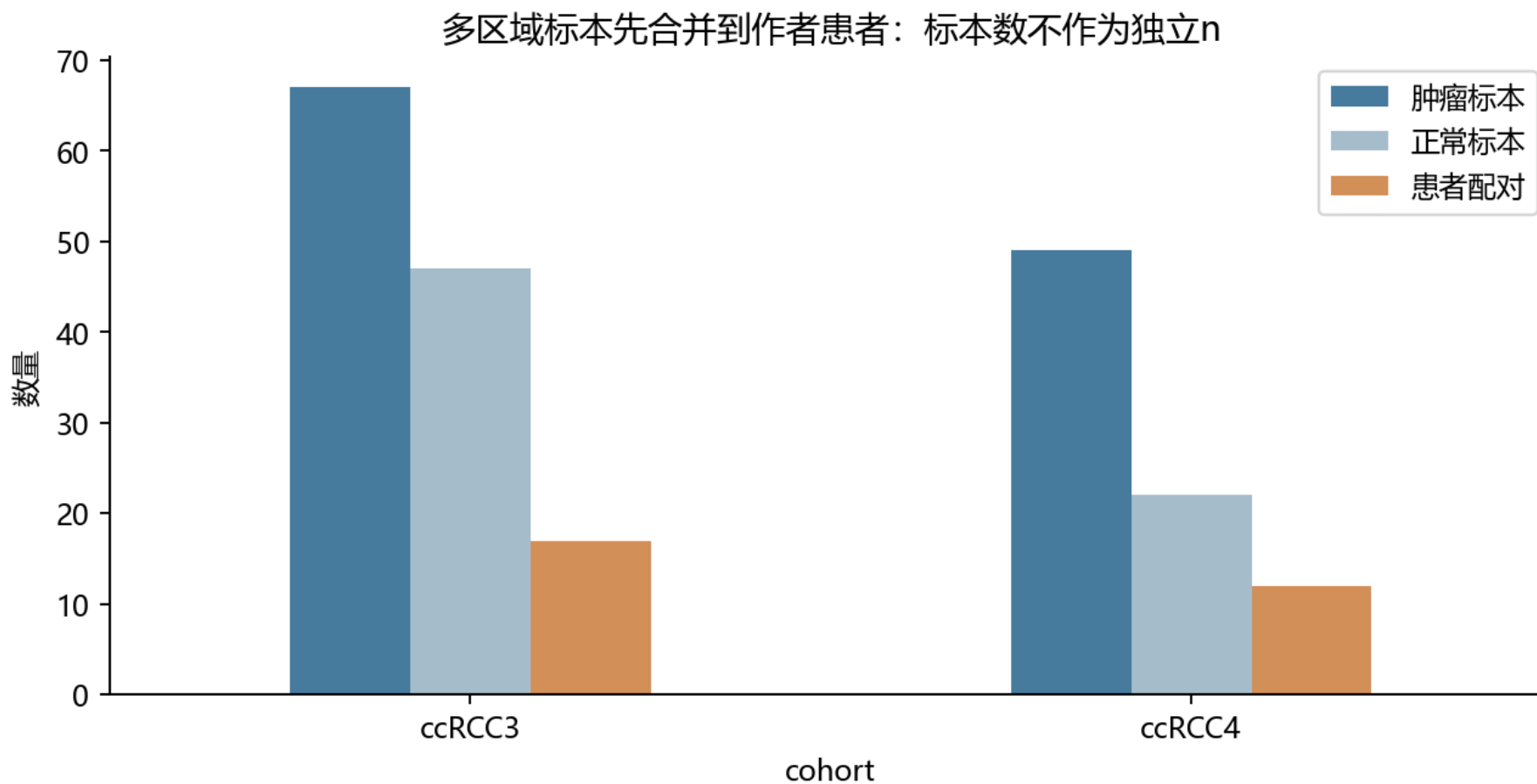
当前两队列共351条队列内关系，154个去重当前基因；保留历史后157个基因。

主要结论：代谢物与RNA差异较多，但目前没有患者主关联通过各队列全关系族的 $q < 0.05$ 。结果属于探索性候选资源，不能直接宣称机制或靶点验证。

1 实际样本设计

问题：统计n应当按什么计算？

实际结果：明确作者SUBJECT_ID连接，多个区域在患者×组织内先等权取均值。



2 病理与治疗资料改变了分析范围

ccRCC4首版只依赖CAMP病理表，得到14位肿瘤患者、13对；后续原研究MetaData_M5揭示另外2位患者的病理冲突。

当前版本整患者排除髓质癌、嫌色细胞癌和未分类癌，共排除3位患者、5个标本，保留71标本、12位患者、12对。

首版发现、映射与患者结果保留历史，不用于当前主结论。

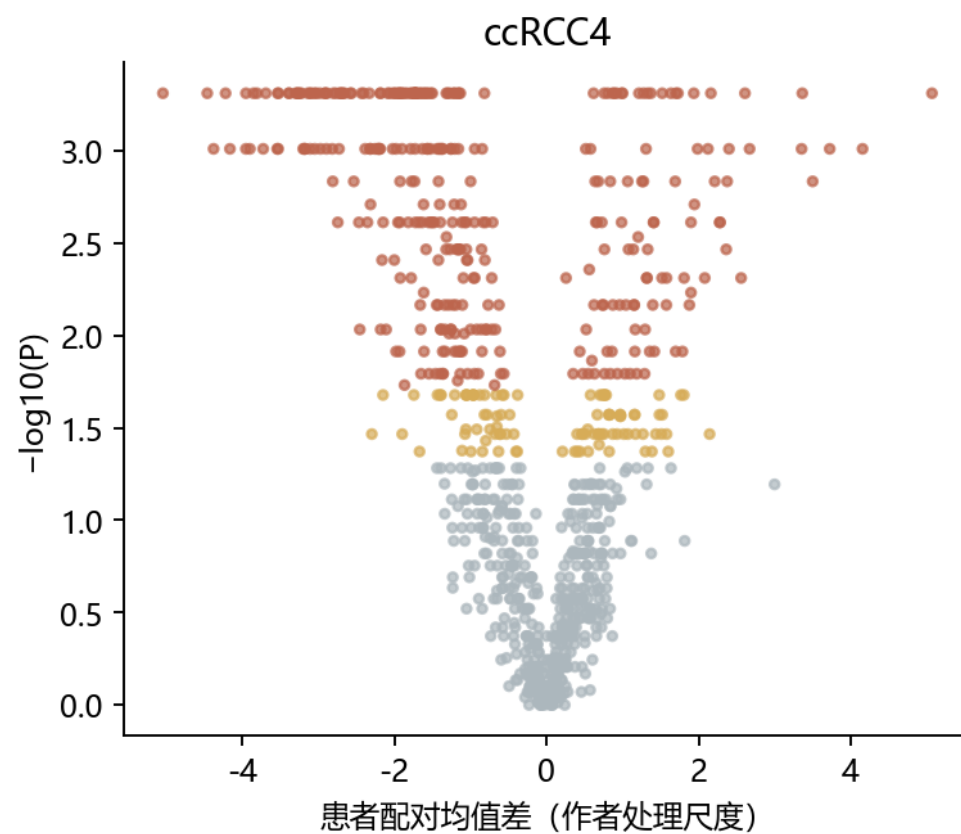
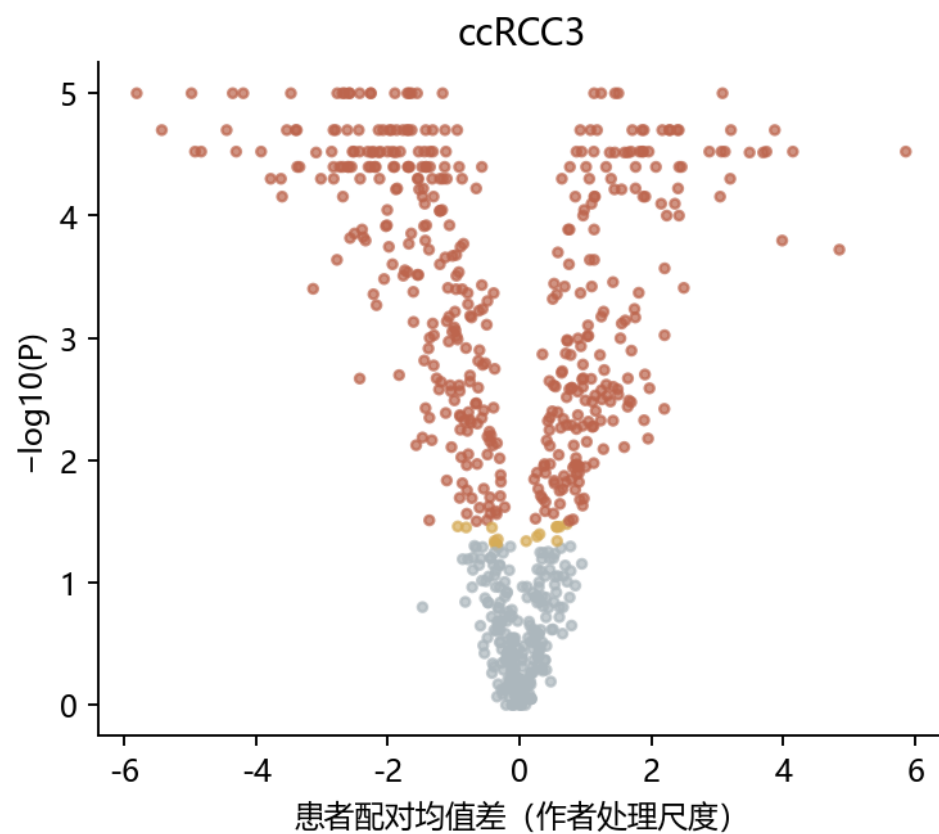
ccRCC3全部67个肿瘤的原研究病理均为clear cell，114个RNA连接全部交叉一致。治疗N0组中另有1位Cabozantinib暴露患者，因此敏感性改用更细作者字段组合。

这是明确的数据版本修正；没有覆盖原CAMP612项/310个 $q < 0.05$ 冻结统计。

3 全量配对代谢物发现

实际结果：ccRCC3为711项， $P < 0.05$ 有469项、 $q < 0.05$ 有454项；ccRCC4为904项，分别432项和337项。

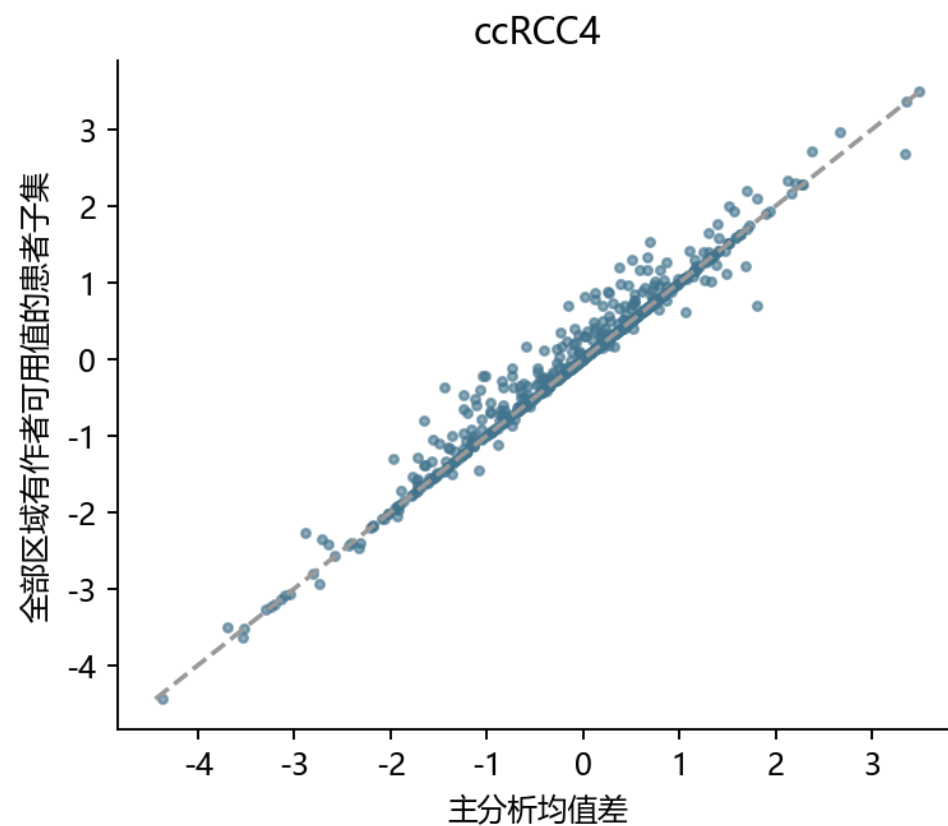
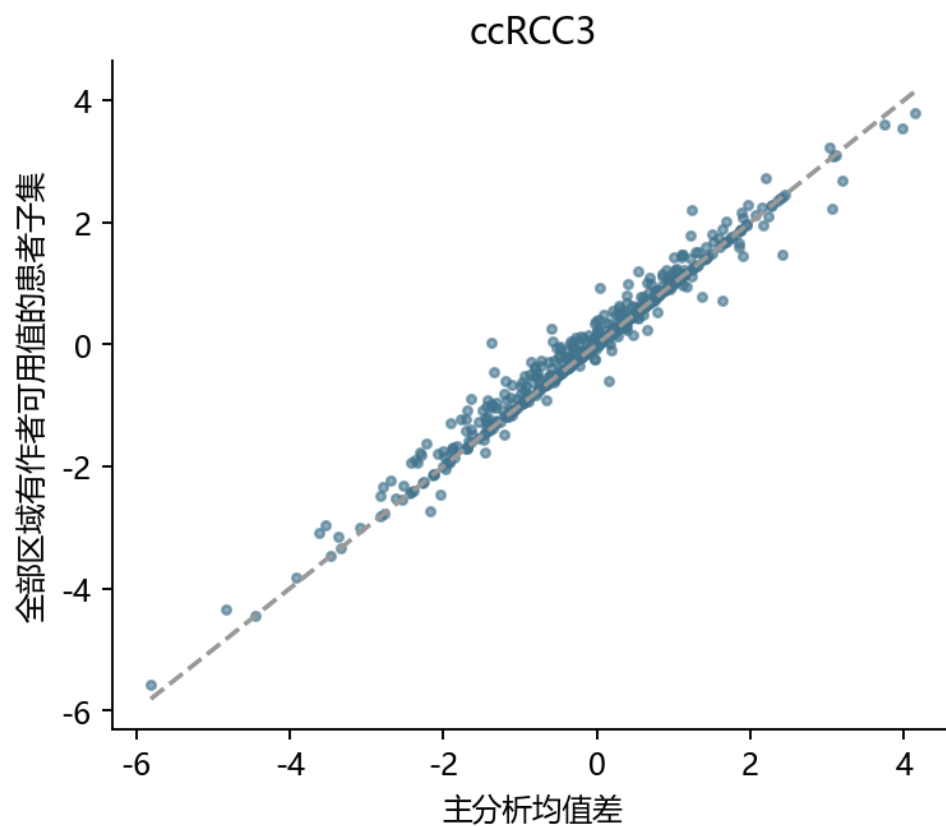
限制：作者处理尺度上的患者均值差不是浓度倍数，检验族分别BH。



4 缺失 / 作者可用值敏感性

要求患者被纳入的所有区域在相应特征上都有作者可用值，保持主分析的区域组成。

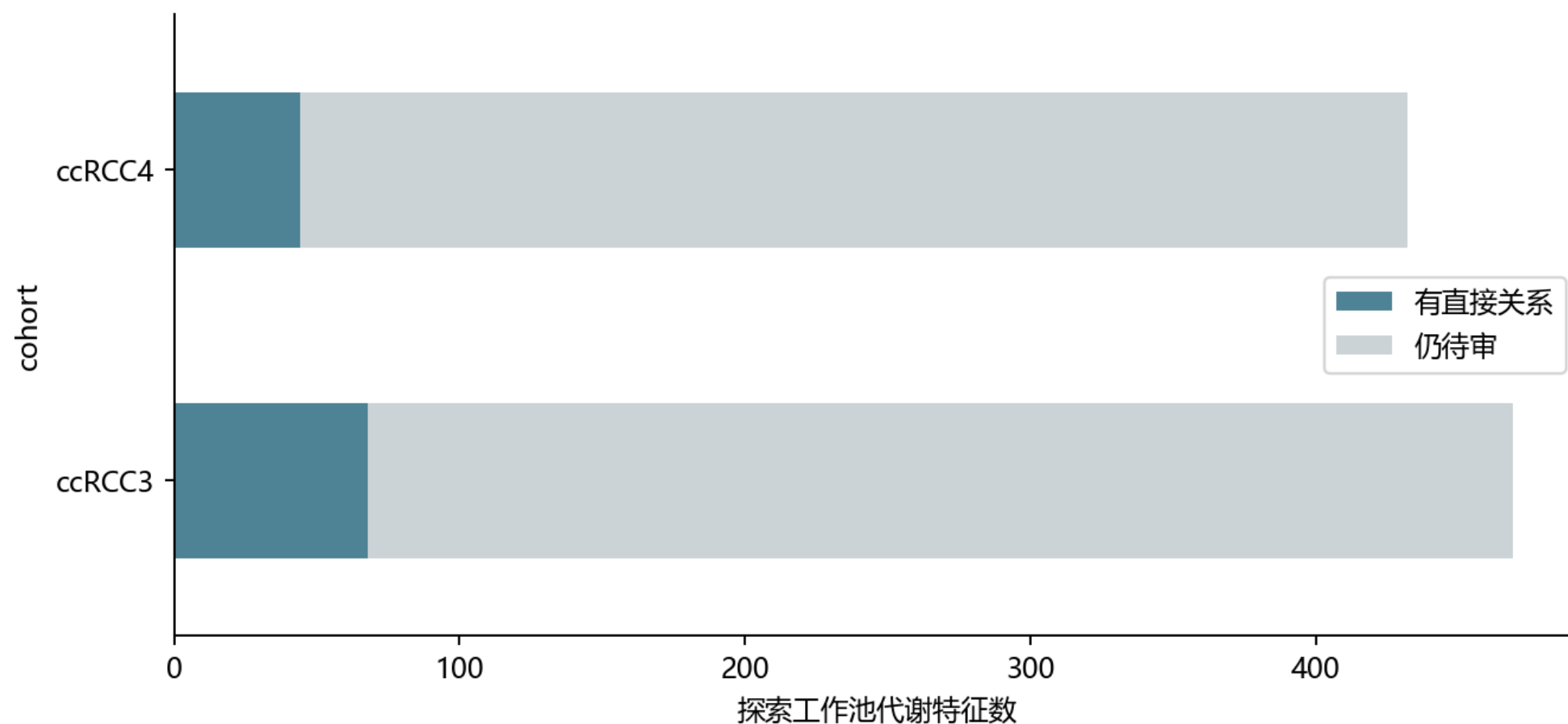
实际结果：ccRCC3可评估540项，335项 $q < 0.05$ ；ccRCC4可评估558项，200项 $q < 0.05$ 。



5 直接生化映射覆盖与缺口

当前ccRCC3建立221关系/144基因，ccRCC4建立130关系/95基因；分别68和44个探索代谢特征有直接关系。

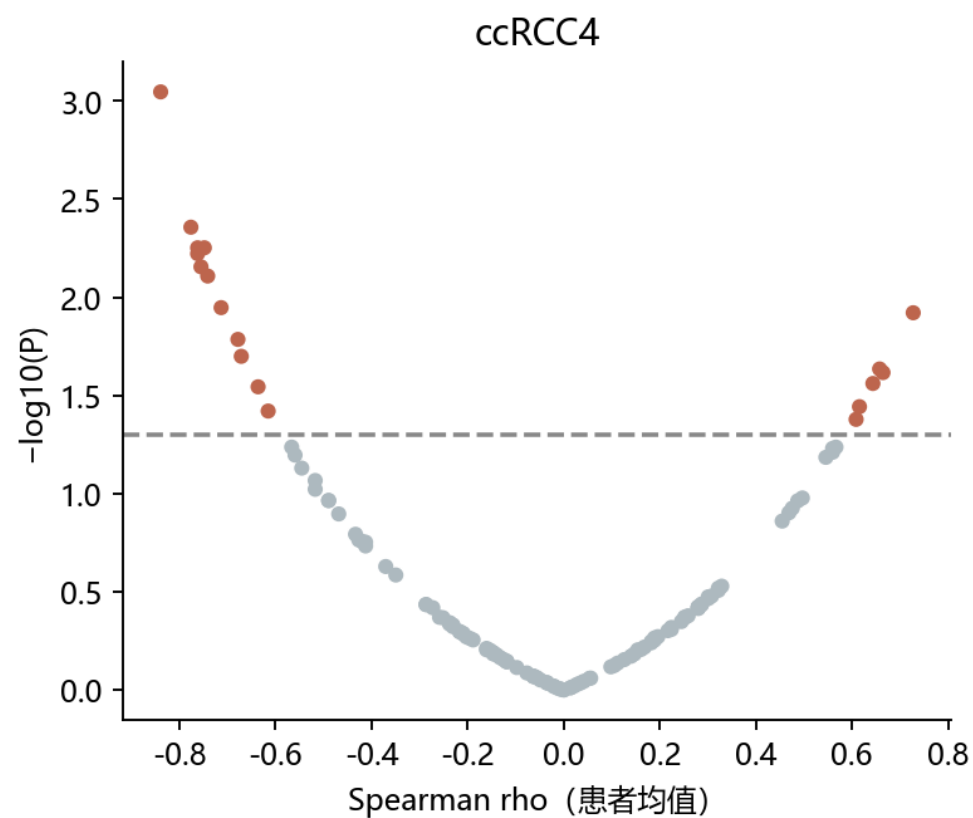
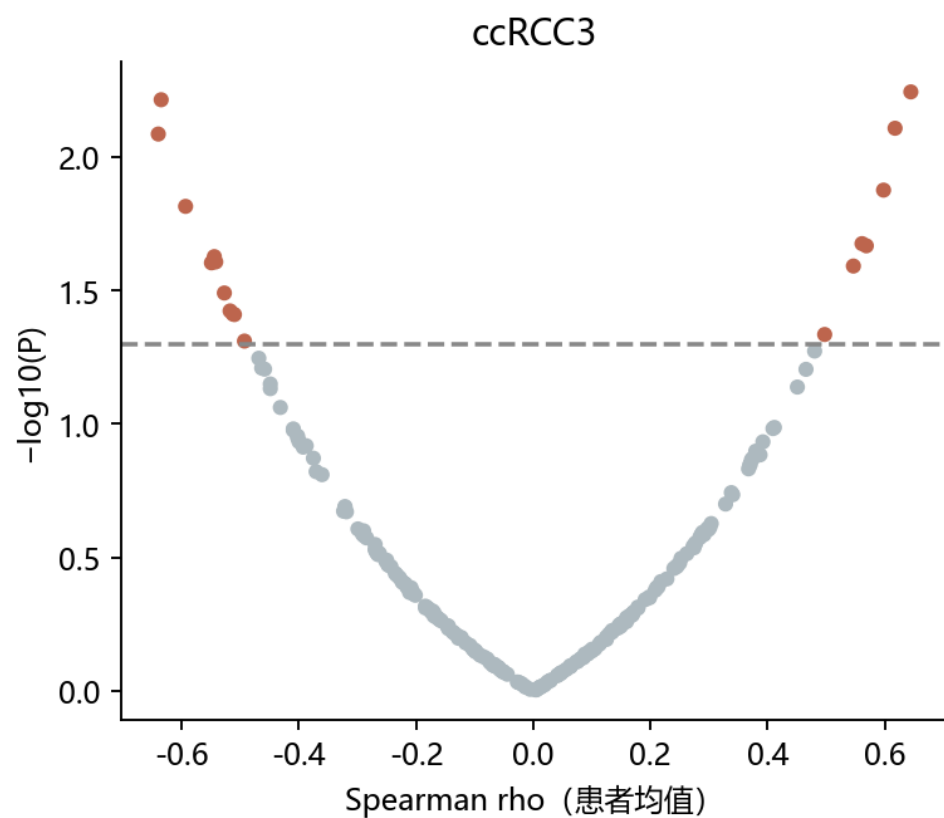
限制：仅复用有明确化学键与名称的审定人类生化库。未映射清单完整保留，不是“没有相关基因”。



6 全关系患者内部关联

ccRCC3主关联19/221条 $P < 0.05$ ；ccRCC4为18/130条 $P < 0.05$ ；两队列 $q < 0.05$ 均为0。

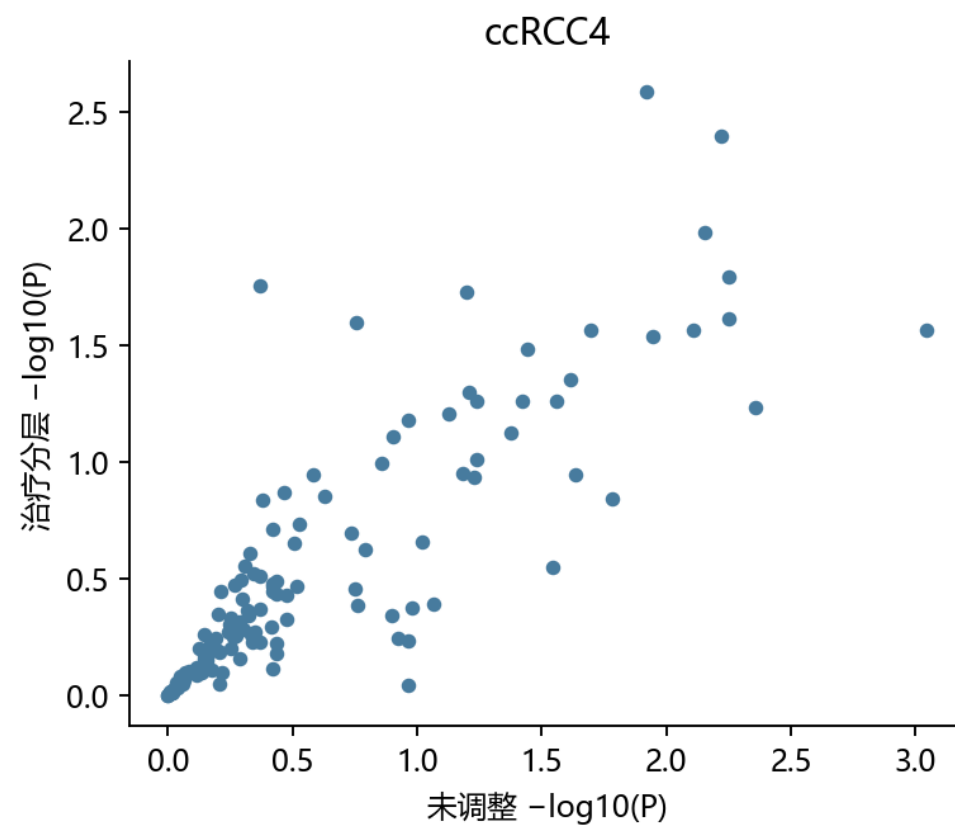
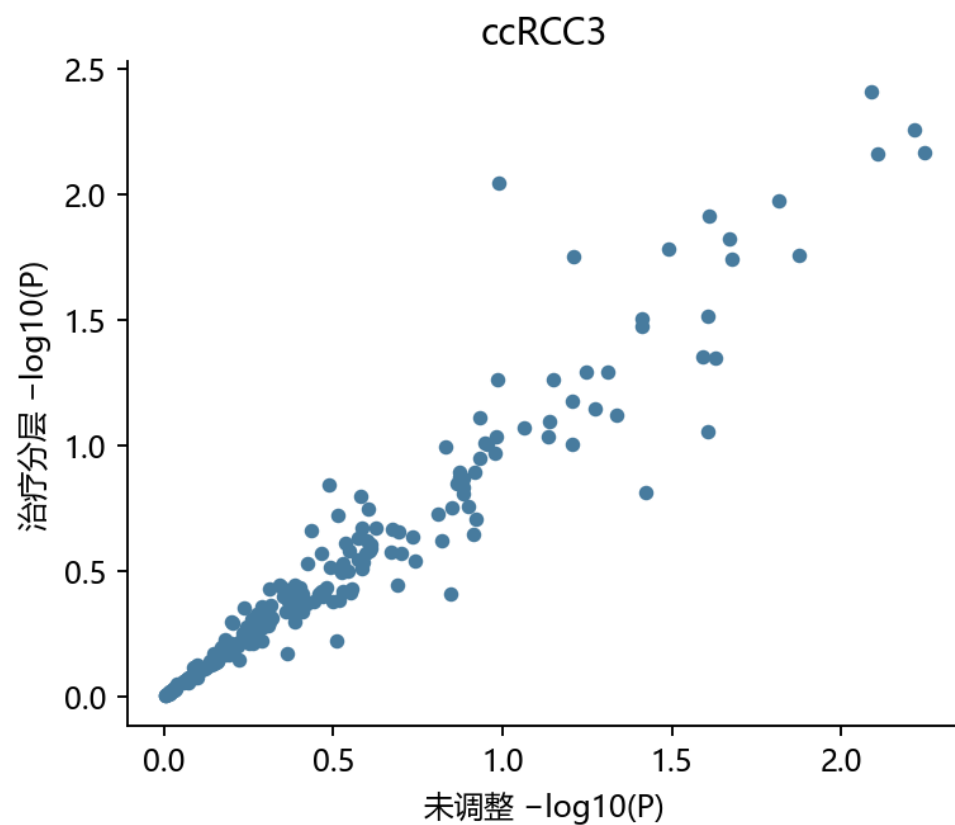
解释：小样本下名义线索仍可保留，但不能当作FDR支持或否定其他未过阈值关系。



7 治疗背景敏感性

治疗分层置换：ccRCC3有17条 $P < 0.05$ ，ccRCC4有14条 $P < 0.05$ ； $q < 0.05$ 仍均为0。

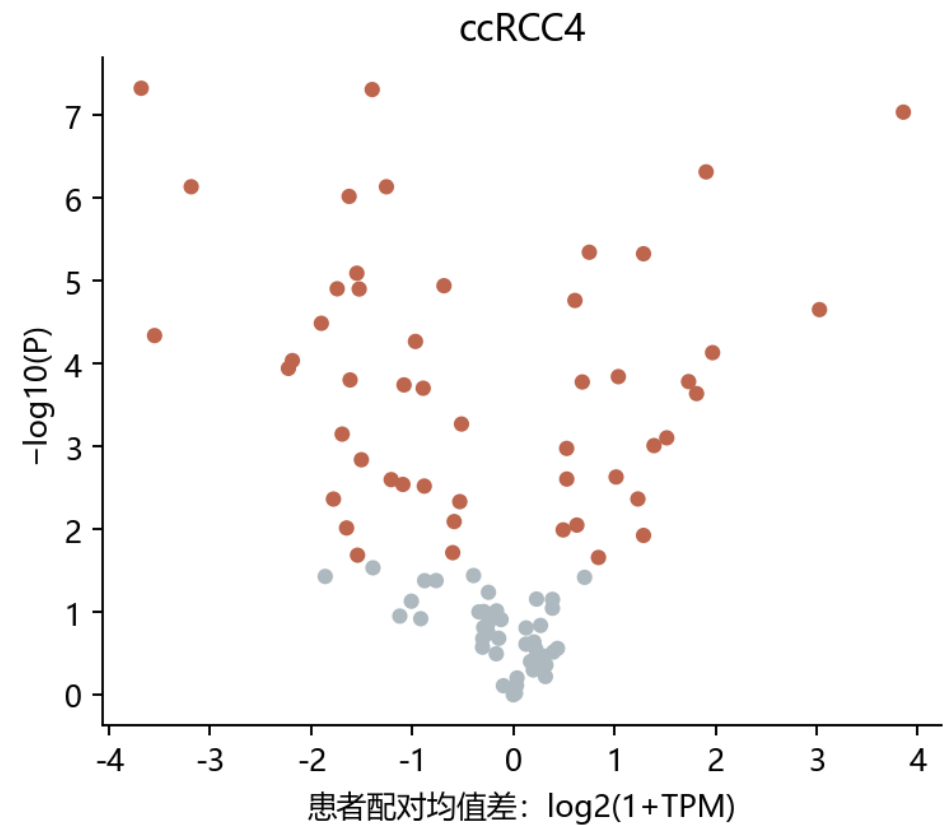
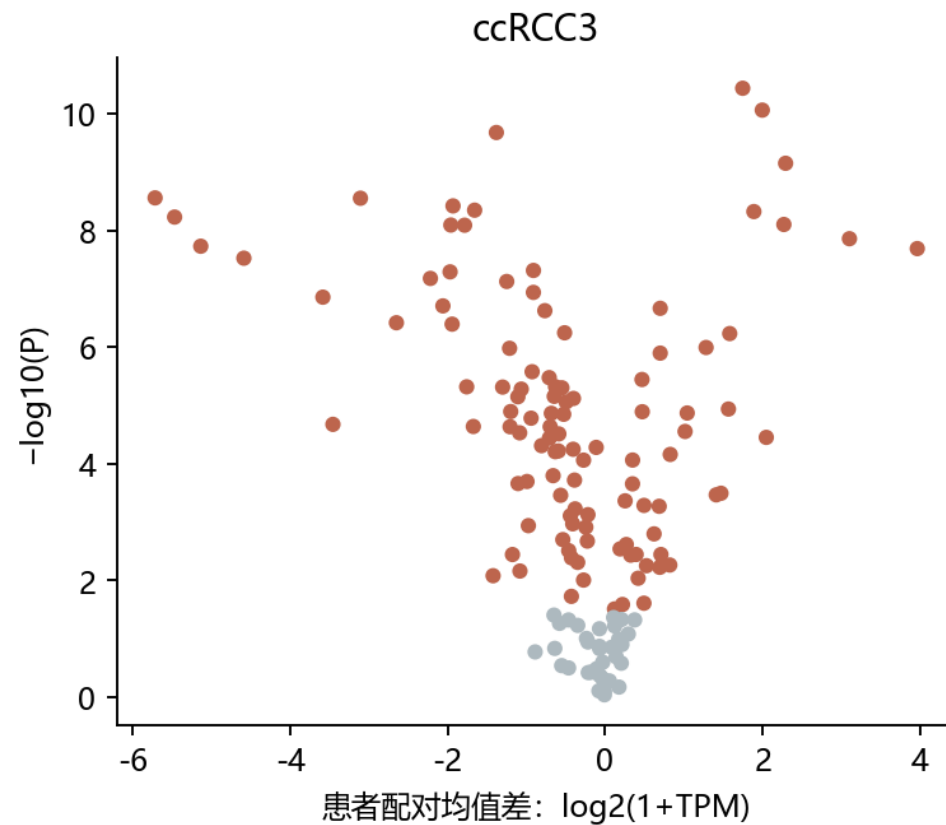
限制：用于考察混合治疗背景，不估计治疗因果效果；作者治疗历史与采样时用药不完全等价。



8 配对RNA背景

当前基因族：ccRCC3为144基因，其中110个 $q < 0.05$ ；ccRCC4为95基因，其中50个 $q < 0.05$ 。

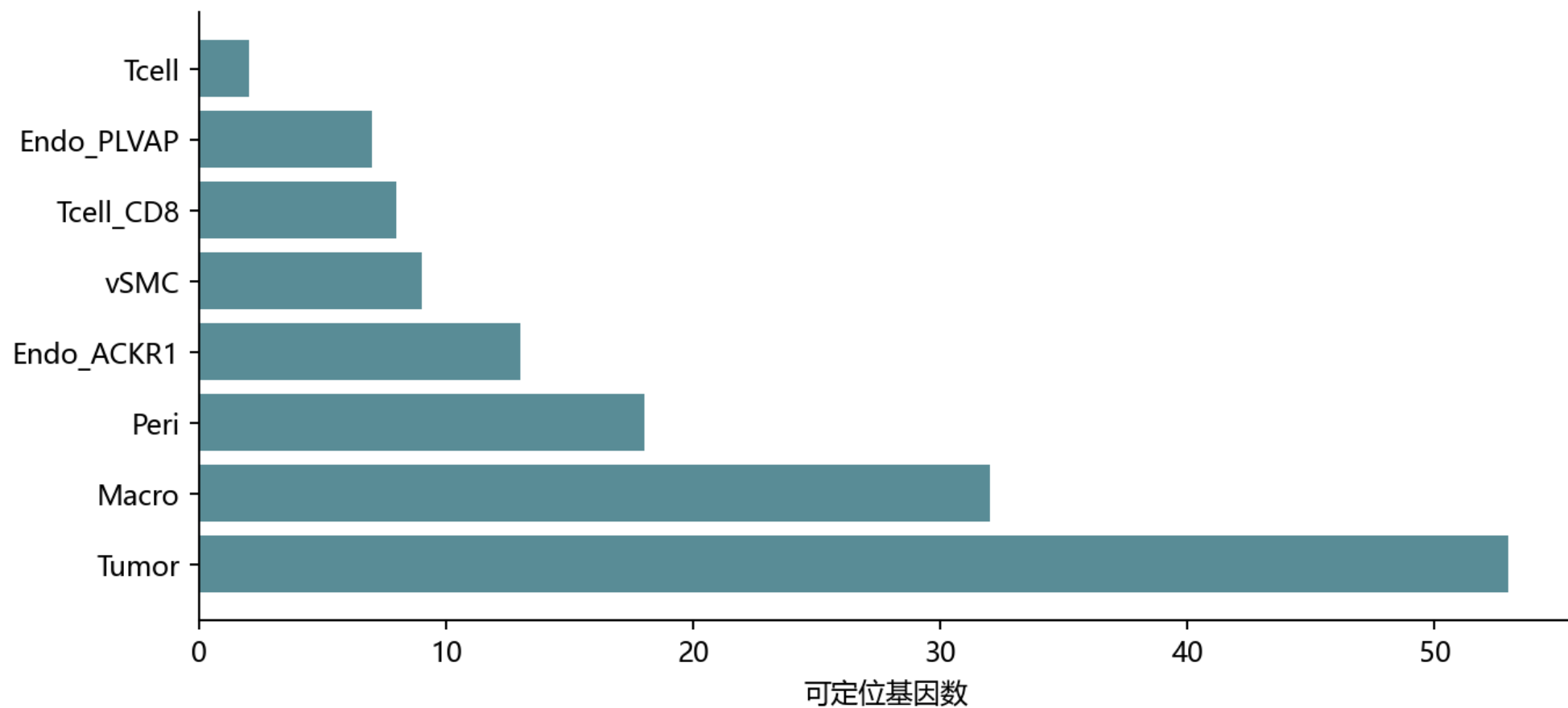
解释：RNA背景不作为进入单细胞的显著性门槛；RNA丰度不等于酶活。



9 全候选单细胞表达来源

GSE159115: 20,748个作者肿瘤组织细胞、7个患者来源标签；157个当前/历史基因全部精确覆盖。

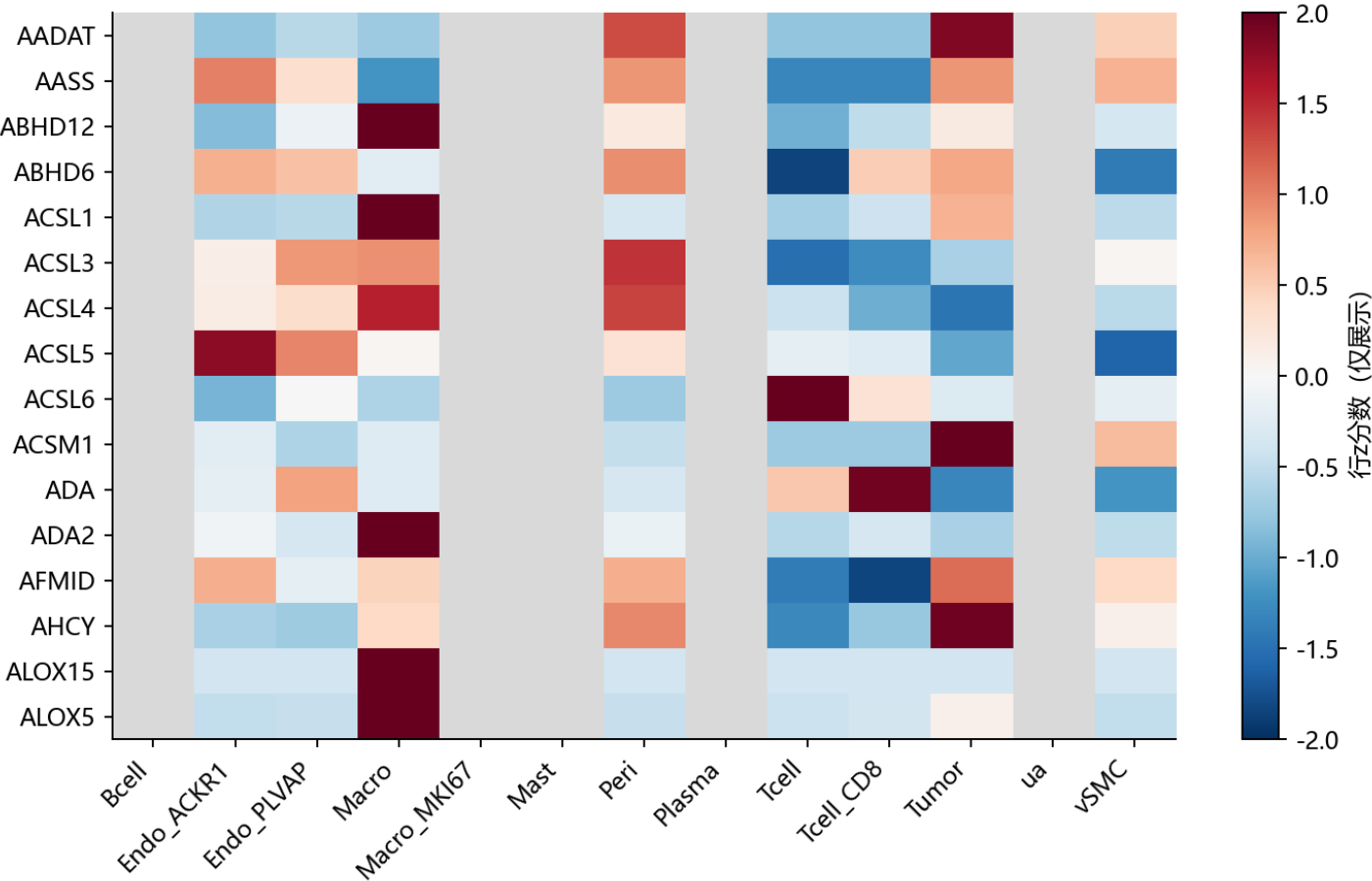
142个基因满足至少两可评估类别和检出阈值，允许描述最高类别；只作表达背景。



10 表达图：明确展示选择与缺项

示例按当前基因字母序取前16个，不根据最小P/q或最强表达挑选；完整157基因热图/点图另附。

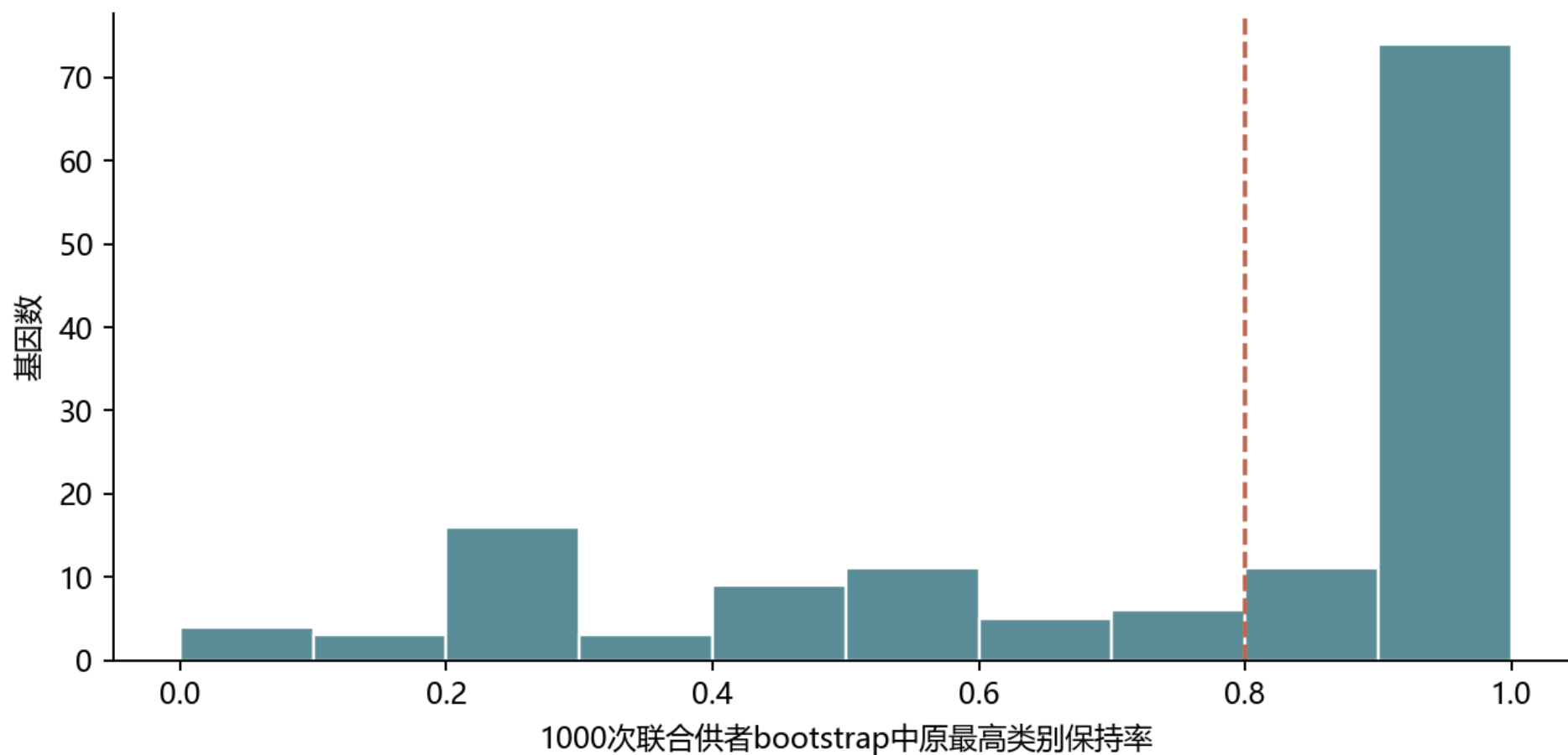
灰色=不可评估；每供者每类≥20细胞、每类≥3供者；无新增聚类。



11 来源排名稳定性

供者联合重抽样保留同一供者的类别关联；80%阈值仅为描述性标记。

限制：仅一项单细胞研究，不能宣称双研究一致；最高表达类别不一定是唯一作用或代谢物生成细胞。



12 证据整合与当前决定

完整关系表保留351条队列内关系；完整基因表保留157个当前/历史基因，当前去重154个。

两队列共有110条相同化学键+名称+基因关系，其中5条两边均名义 $P < 0.05$ ，其中3条同向、2条反向；不能把两边显著当作方向一致或独立复现。

证据分层：代谢物发现、患者关联、RNA背景、细胞来源分别展示；不合成为不透明总分，不把RNA或细胞来源补成关联的FDR支持。

当前适合讨论探索候选与数据缺口，不适合直接宣布验证靶点。基础功能、CPTAC、外部患者复现若无新分析，明确NOT_RUN。

13 交付、限制与复现

交付：14页PDF、可筛选Excel、全量TSV、每张图PNG+PDF+图源TSV、中文图注、代码、参数与SHA256。

未完成 / 不可声称：穷尽生化映射、第二独立单细胞研究、作者UMAP坐标、功能或因果验证。未测与未显著严格分开。

输入提交：095a03fe273d0cf8e3a39918222ab8887ad50f92

复现：python code/ccrcc_integrate_report_v1.py --run 新运行ID

--input-commit 上述提交。服务器逐样本数据与凭据不进入交付包。

所有具体分析脚本、运行目录、参数、输入哈希、实际n和版本决定均保留。当前结果分支未自动合并main。